



EXAMEN PARCIAL DE FISICA I.

Tarragona, novembre 2021

Problema (5 punts, 1 punt cada apartat)

Suposeu la funció escalar energia potencial $E_p = (a/x^2) - (b/x)$, on a i b son constants positives i x és la distància interatòmica d'una molècula d' H_2 , per tant $x \geq 0$.

- Determina el camp de forces. Quines serien les dimensions mecàniques dels paràmetres a i b . Determina la distància interatòmica, x , per a la qual l'acceleració es màxima.
- Representa la funció $E_p(x)$ per $x \geq 0$. (punts de tall, màxims-mínims-inflexions,..).
- Quina és l'energia mínima emmagatzemada per aquesta molècula? I la màxima?
- Imaginem un estat excitat de la molècula amb una energia $-(b^2/8a)$. Quina hauria de ser l'energia d'un fotó incident per trencar l'enllaç entre àtoms?
- Si l'energia total mecànica de la molècula es $-(b^2/10a)$ quin moviment descriurà i en quina zona?

Qüestió 1 (2,5 punts)

En un determinat moment, el mòdul de la velocitat d'una partícula és de 25 m/s i el mòdul de la seva acceleració de 2 m/s². En aquest mateix moment, l'angle format entre els vectors velocitat i acceleració és de 30°. Quin és el radi de curvatura de la trajectòria en aquest moment?

Qüestió 2 (2,5 punts)

Alguns reactors nuclears utilitzen grafit (carboni) com a moderador dels neutrons per tal de reduir la seva velocitat i fer-los aptes per a una fisió posterior. Suposeu que un neutró ha estat emès amb una energia de 7 MeV ($1\text{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$) i que el fem xocar frontalment i de forma elàstica amb un nucli de carboni. Calculeu la fracció d'energia cinètica que perd el neutró després d'aquest xoc. La massa del nucli de carboni és aproximadament 12 vegades superior a la massa del neutró. Valoreu si es poden utilitzar les fórmules que us adjunto a continuació. (1.5 punts) Quants xocs cal que faci el neutró per tal que la seva velocitat és reduïxi a la meitat de la que tenia en el moment de la seva emissió? Quines de les hipòtesis que hem fet considereu que podrien comprometre els càlculs d'aquesta segona part? (1 punt)

(https://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_moderator)

$$\begin{aligned} U_1' &= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2 \\ U_2' &= \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_2 \end{aligned}$$

$v_2 = 0$

$$\begin{aligned} v_1' &= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 \\ v_2' &= \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 \end{aligned}$$